

A whimsical illustration of a beaver named Axel in a garden. Axel is sitting on the grass, holding a notepad with a Bitcoin symbol and a pencil. He has a tool bag labeled 'DACHS' next to him. In the background, there is a garden with various plants, including tomatoes and radishes, and a sign that says 'Axel's Gemüse'. A body of water with a sailboat and a city skyline are visible in the distance. A large Bitcoin symbol is in the sky, acting as the sun. The text 'Bitcoin' is written in orange, and 'Vortrag für Einsteiger' is written in white below it.

Bitcoin

Vortrag für Einsteiger

Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
4. Bitcoin Grundlagen
4. Eigenschaften und Aussicht
4. Fragen und Diskussion



Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
 4. Bitcoin Grundlagen
 4. Eigenschaften und Aussicht
 4. Fragen und Diskussion
-



Eine einfache Frage

- Warum akzeptiert der Bäcker einen bedruckten Papierschein?
- Der Schein selbst ist fast wertlos
- Wert entsteht durch Erwartung: Auch andere nehmen ihn an
- Geld ist eine gemeinsame Übereinkunft

Die drei Funktionen von Geld

- **Tausch- und Zahlungsmittel** (Ware/Dienstleistung gegen Geld)
- **Recheneinheit** (Werte werden vergleichbar)
- **Wertspeicher** (Kaufkraft über die Zeit sichern)
- Alle drei Funktionen müssen erfüllt sein

Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

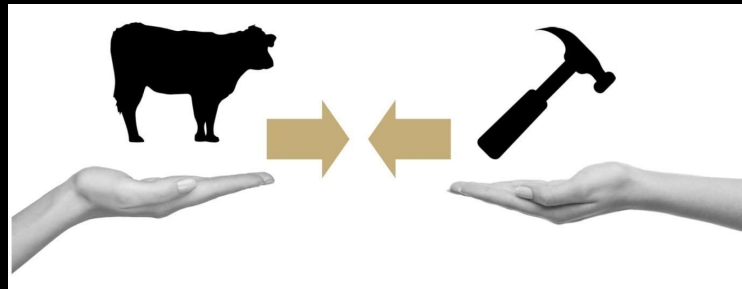
Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
 4. Bitcoin Grundlagen
 4. Eigenschaften und Aussicht
 4. Fragen und Diskussion
-



Tauschhandel und dessen Probleme

- Doppelte Bedarfsübereinstimmung nötig
- Bei 10 Waren: 45 Tauschverhältnisse
- Bei 100 Waren: 4950 Tauschverhältnisse



Warengeld

- Salz, Muscheln, Vieh
- Vorteil: eigener Gebrauchswert
- Nachteile: verderblich, schwer teilbar, schwer transportierbar



Münzen und Papiergeld

- Erste geprägte Münze um 700 v. Chr.
- Papiergeld erleichtert den Umgang mit großen Beträgen
- Papiergeld = Quittung für hinterlegtes Münzgeld (Gold-/Silbermünzen)
- Nachteil: Legierungsverfälschung & Feingehaltssenkungen



Goldstandard und sein Ende

- Banknote = Anspruch auf eine feste Menge Gold
- Geldmenge durch Goldbestand begrenzt
- 1944: Bretton Woods: Dollar an Gold, andere Währungen an Dollar
- 1971: Nixon setzt den Goldstandard aus



Vom Warengeld zum Fiatstandard

Warengeld

(ca. 75.000 v. Chr. -
2. Jtd. n. Chr.)



Edelmetalle

e

(ca. 2.500 v. Chr. - 20.
Jh.)



Gold-
Hinterlegung

Goldstandard

(bis 1971)



Quittung

Fiatstandard

(ab 1971)



durch Staat
ausgestellt

Zeit

Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
 4. Bitcoin Grundlagen
 4. Eigenschaften und Aussicht
 4. Fragen und Diskussion
-



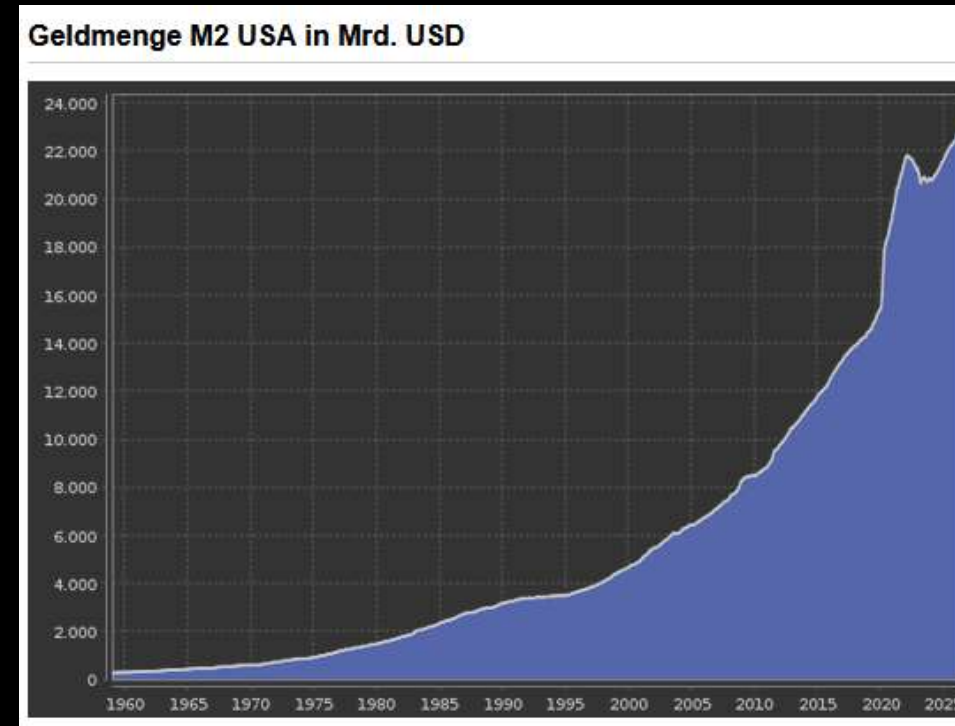
Fiatgeld

- Fiat (lat.) = „es werde“
- Wert ergibt sich durch staatliche Anordnung und Vertrauen
- Keine Deckung durch Gold und andere Güter
- Geldmenge nicht validierbar
- Schuldenausweitung



Inflation: Der stille Wertverlust

- 2 % Ziel klingt harmlos – wirkt aber exponentiell
- Kaufkraftverlust des Euro seit 1999: rund 38 % in Deutschland, 39 % in der Eurozone
- Sparbuch verliert real an Wert
- Lebenszeit wird gestohlen



Abhängigkeit von Mittelsmännern

- Jede Überweisung braucht eine Bank
- Konten können eingefroren oder gekündigt werden
- Auslandsüberweisungen: teuer und langsam
- Weltweit haben viele Menschen kein Bankkonto

24.01.2024 – Die beste Einführung
die ihr je gesehen habt (Ije)



Cantillion-Effekt

- Staatsnahe Unternehmen, Konzerne und der Finanzsektor profitieren von Geldmengenausweitung
- Geldentwertung betrifft Wirtschaftsteilnehmer am stärksten, die das neugeschöpfte Geld zuletzt oder gar nicht bekommen

„Die konstante Erhöhung der Geldmenge und die damit einhergehende Entwertung des Geldes führt dazu, dass das Einkommen und Vermögen der Besitzer schwinden, während das Vermögen derjenigen steigt, die das neugeschaffene Geld zuerst erhalten.“

– *Richard Cantillon (1730)*

Finanzkrise 2008

- Primär ausgelöst durch spekulative Immobilienblase in den USA
- Banken kollabierten durch faule Kredite
- Rettung mit Steuergeld statt Haftung
- Vertrauensverlust an Banken und Staaten
- Der Nährboden für eine Alternative

THE TIMES
 Max 5C, min -5C
 Saturday January 3 2009 timesonline.co.uk No 69523
 £1

Eat Out from £5
 More than 900 great restaurants, including four Gordon Ramsay favourites from £15
 Start collecting tokens today Pullout inside

Israel prepares to send tanks and troops into Gaza
 Israel allowed foreigners to flee the Gaza Strip as it prepared for a ground offensive. At least 430 Palestinians were killed in a week of airstrikes News, page 3

Chancellor on brink of second bailout for banks
 Billions may be needed as lending squeeze tightens
 Francis Elliott Deputy Political Editor
 Gary Duxon Economics Editor
 Alistair Darling has been forced to consider a second bailout for banks as the leading drought worsens. The Chancellor will decide within weeks whether to pump billions more into the economy as evidence mounts that the £37 billion part-nationalisation last year has failed to keep credit flowing. Options include cash injections, offering banks cheaper state guarantees to raise money privately or buying up 'toxic assets'. The Times has learnt. The Bank of England revealed yesterday that, despite intense pressure, the banks ruled leading in the final quarter of last year and plan even tighter restrictions in the coming months. Its findings will alarm the Treasury. The Bank is expected to take yet more aggressive action this week by cutting the base rate from its current level of 2 per cent. Doing so would reduce the cost of borrowing but have little effect on the availability of loans. Wholesale sources said that ministers planned to 'keep the banks on the boil' but accepted that they need more help to restore lending levels. Formally, the Treasury plans to focus on state-backed guarantees to encourage private finance, but a number of interventions are on the table, including further injections of taxpayer cash. Under one option, a 'bad bank' would be created to dispose of bad debts. The Treasury would take bad loans off the hands of troubled banks, perhaps swapping them for government bonds. The toxic assets, blamed for poisoning the financial system, would be parked in a state vehicle or 'bad bank' that would manage them and attempt to dispose of them while 'detoxifying' the mainstream banking system. The idea would mirror the initial proposal by Henry Paulson, the US Treasury Secretary, to underpin the American banking system by buying Continued on page 6, col 1 Leading article, page 2

99p
 Pub chain cuts the price of a pint from £1.65 to 1909 levels Business, page 47

Michael Sheen Frost, Nixon and me
 Magazine

Working mums So that's how she does it
 Body&Soul

Detox in style The best spas on the planet
 Travel

Salman Rushdie I won't marry again
 Pages 22, 23

Giant killing? Guide to the FA Cup third round
 Sport

Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
4. Bitcoin Grundlagen
4. Eigenschaften und Aussicht
4. Fragen und Diskussion



Vorläufer und Vordenker

- Cypherpunk-Bewegung der 1990er
- DigiCash, Hashcash, b-money,

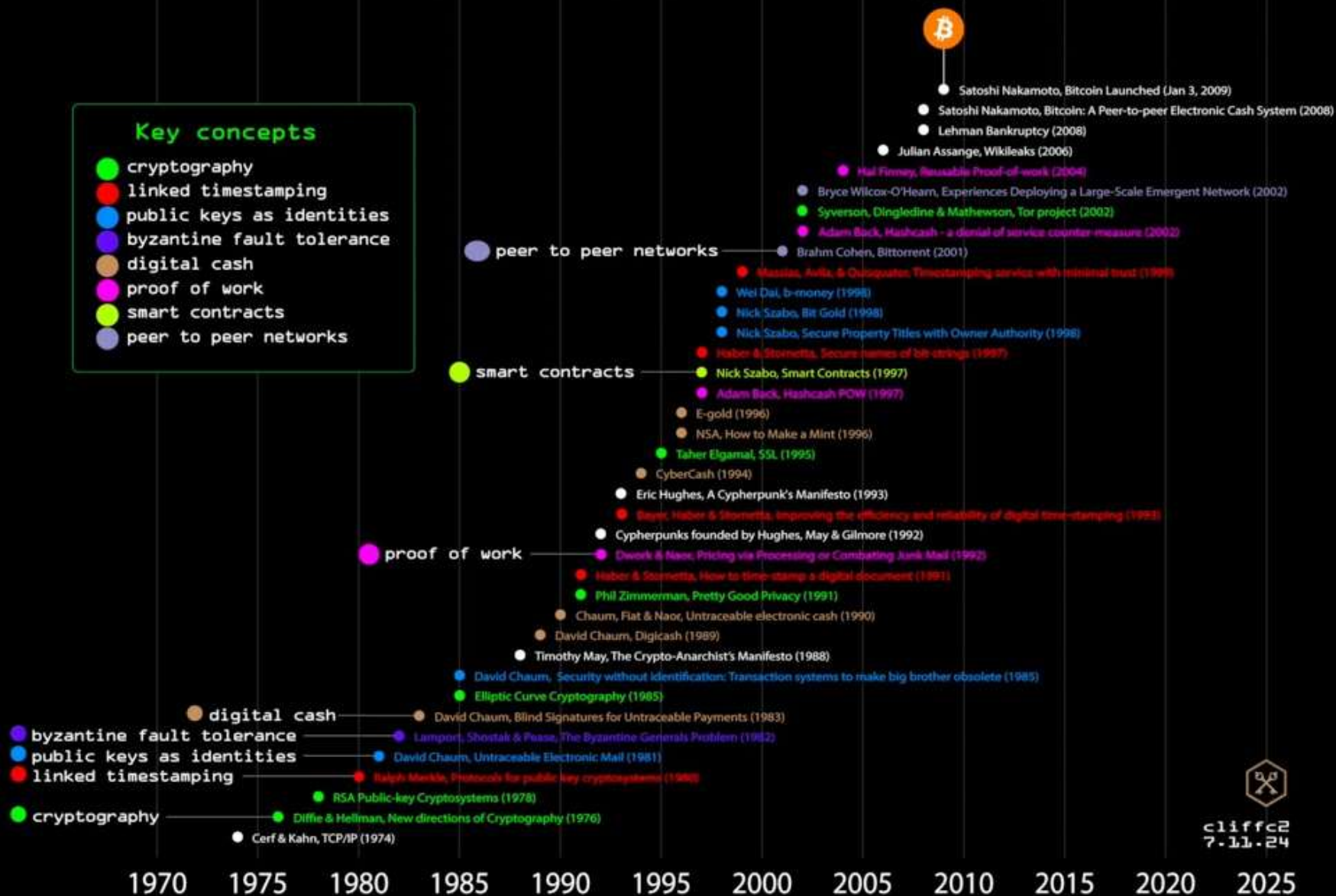
Bit Gold

- Alle gescheitert
- Das unlösbare Problem:

doppelte Ausgaben

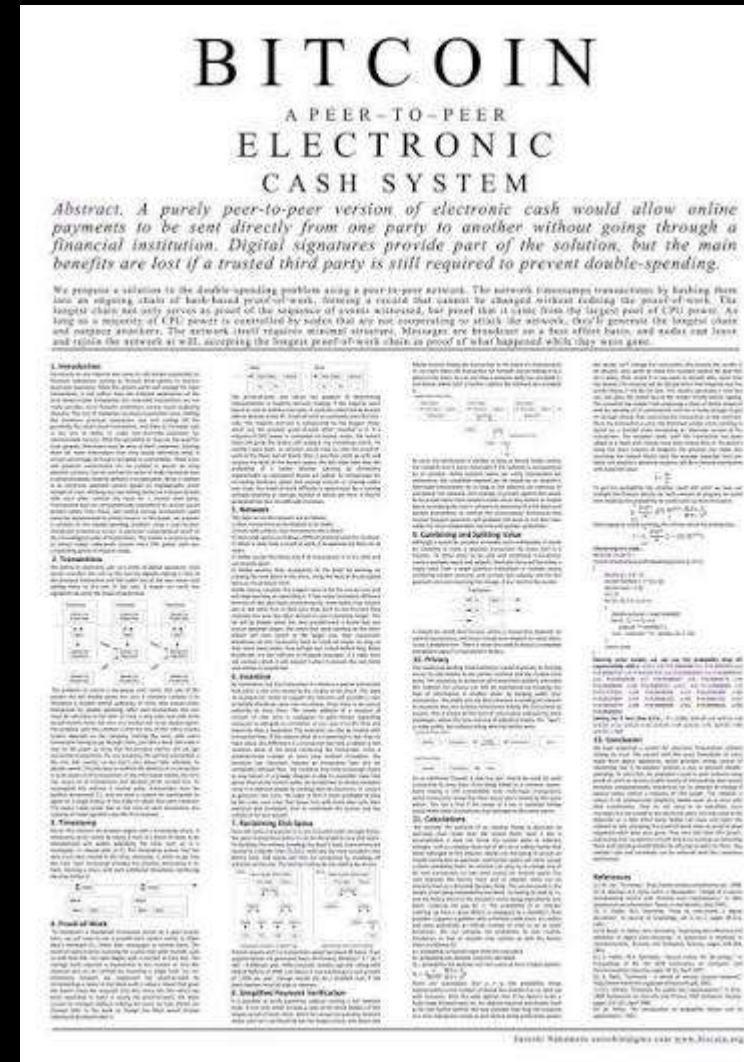


Bitcoin and the rise of the Cypherpunks



Bitcoin Whitepaper von Satoshi Nakamoto

- Veröffentlicht am 31. Oktober 2008
- 9 Seiten lang
- Inhalt: Grundidee eines dezentralen Zahlungssystems ohne Banken mithilfe einer Blockchain-Technologie
- Unklar wer Satoshis Nakamoto war



Start der Software

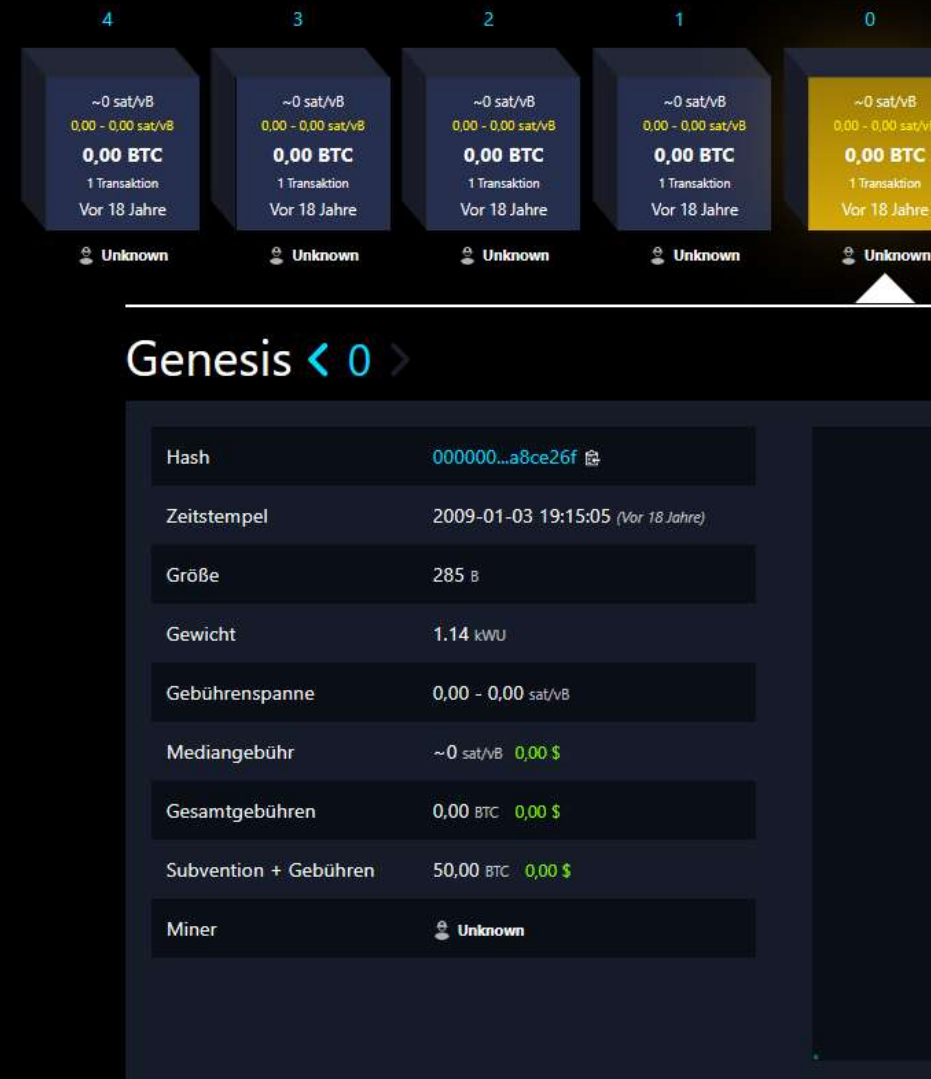
- 3. Januar 2009: Genesis-Block
- Botschaft aus Artikel der *Times*

von 31.10.2008 in erster

Transaktion

Link:

[Genesis-Block in der Blockchain \(mempool.space\)](https://mempool.space/block/00)



Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

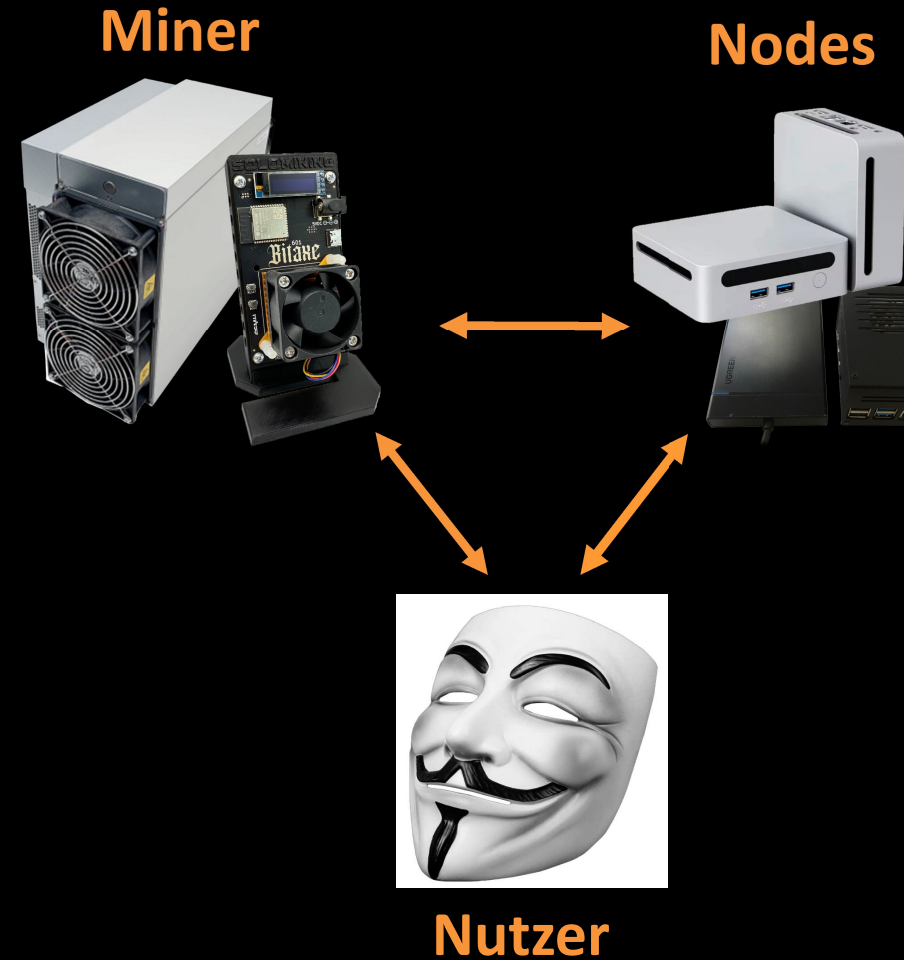
Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
 4. Bitcoin Grundlagen
 4. Eigenschaften und Aussicht
 4. Fragen und Diskussion
-



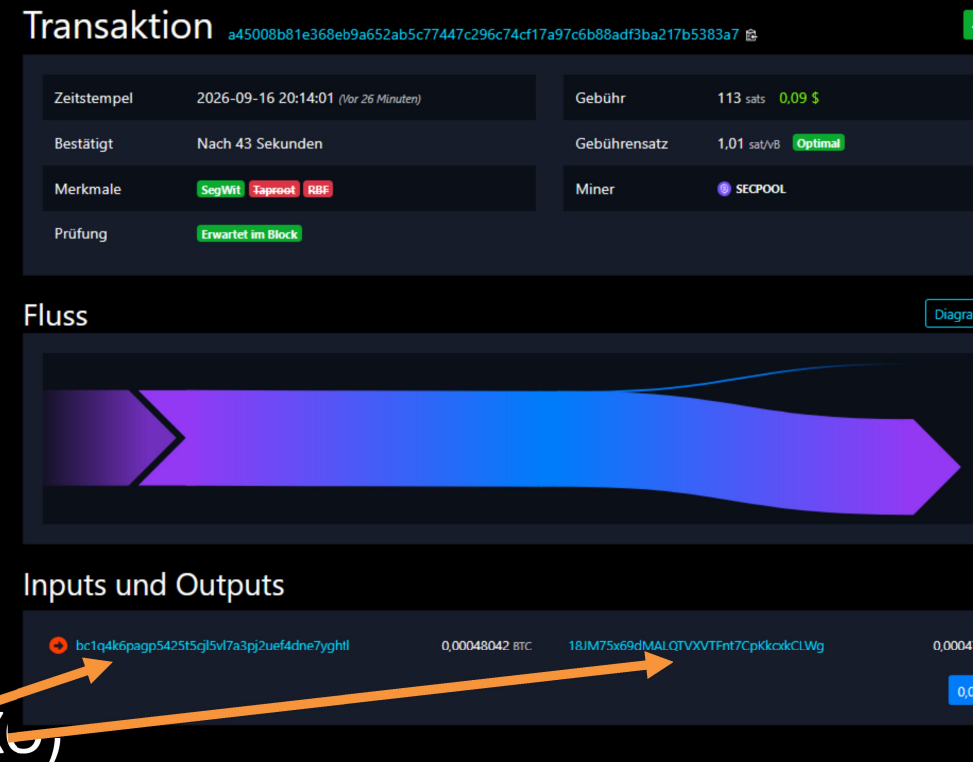
Teilnehmer im dezentralen Bitcoin-Netzwerk

- Nutzer (senden/empfangen Bitcoin)
- Miner („schürfen“/ erzeugen Blöcke)
- Nodes (verifizieren Blöcke)



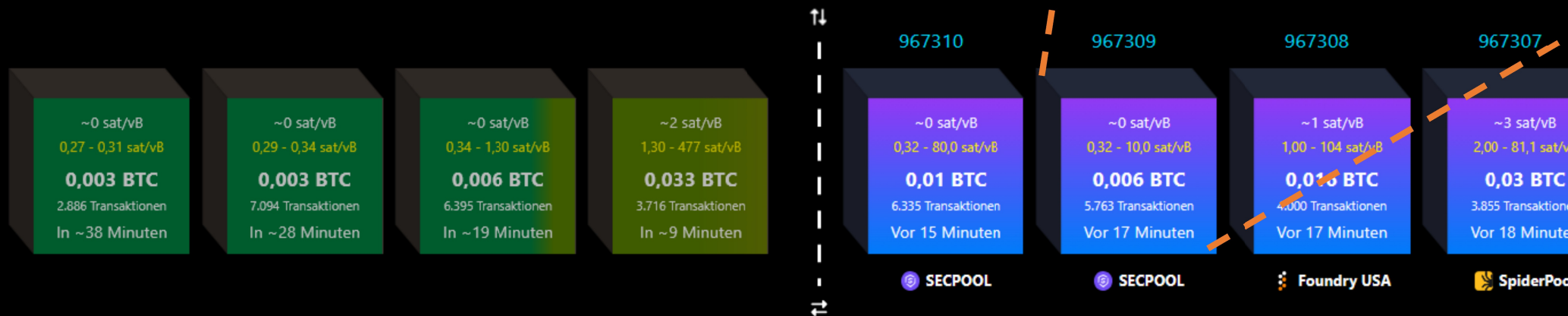
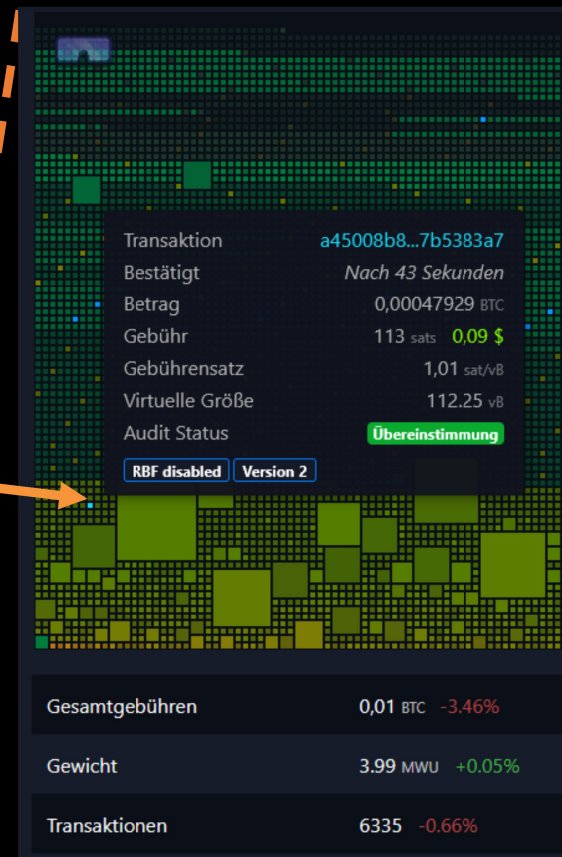
Was ist eine Transaktion (Tx)?

- Tx: Person A verschickt Bitcoin an Person B
- 1 Bitcoin = 100.000.000 Satoshis
- 1 Satoshi (sat): kleinste Einheit
- Analogie: 1 € = 100 Cent
- Adresse auf der Bitcoin liegt:
Unspent Transaction Output (UTXO),



Was ist ein Block?

- Tx's werden in Blöcken zusammengefasst
- Dies erledigen die Miner
- Pro Block ca. 3.000 bis 7.000 Transaktionen



Was machen die Miner?

- Spezialisierte Geräte, hergestellt für Schaffung neuer Blöcke
- Scannen Warteschlange (Mempool) ab nach Transaktionen
- Transaktionen mit höchster Transaktionsgebühr werden in nächsten Block eingegliedert
- Lösen ein kryptografisches Rätsel durch variieren einer Zufallszahl
- Ziel: gültiger kryptografischer Prüfwert (Hash)
= „Proof Of Work“



Begrenzte Geldmenge

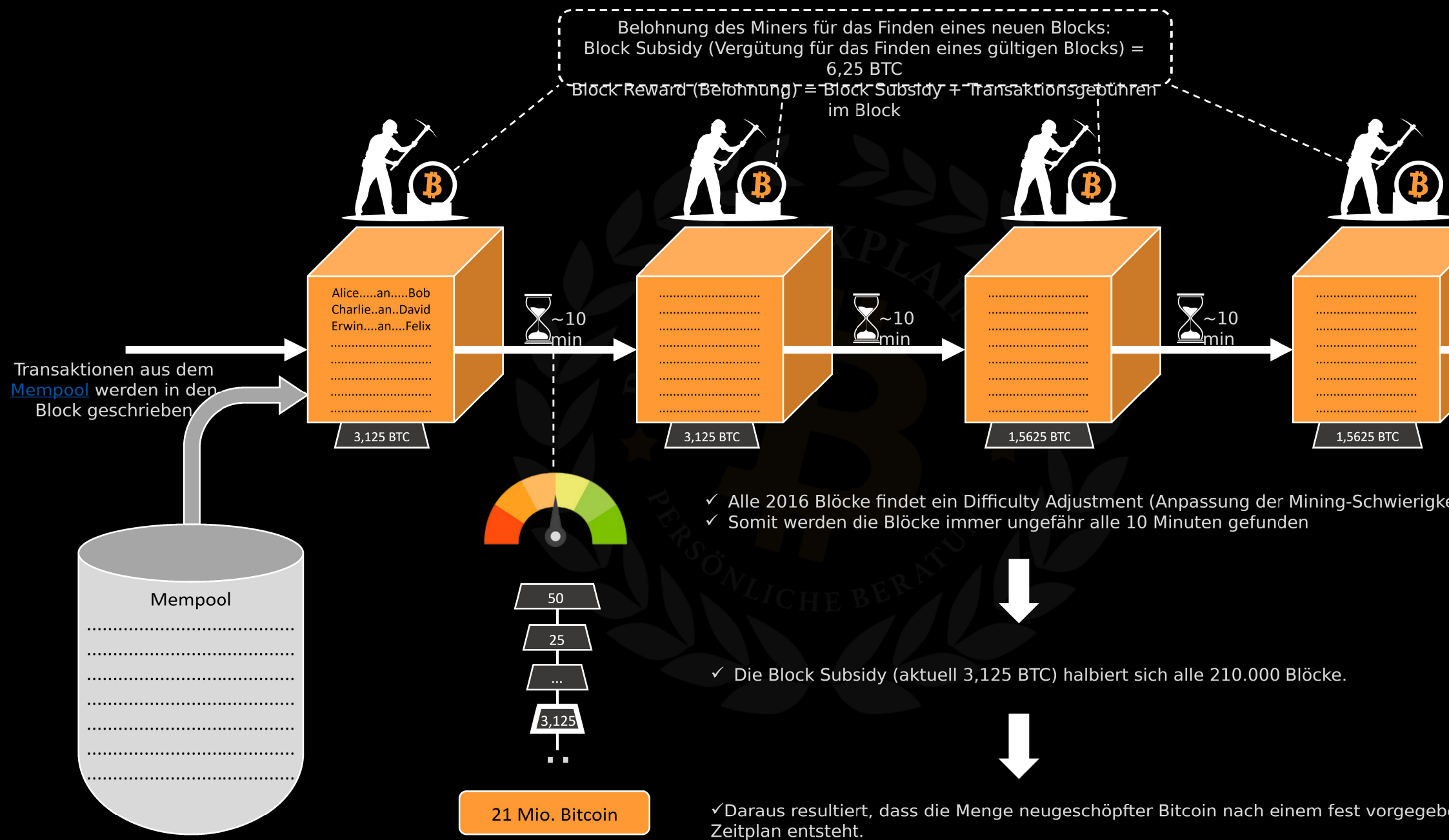
Diagram illustrating the formula for the total number of Bitcoins:

$$\sum_{i=0}^{32} 210,000 \left[\frac{50}{2^i} \right]$$

Labels in the diagram:

- TOTAL NUMBER OF HALVINGS**: 32
- NUMBER OF NEW BITCOIN ISSUED PER BLOCK**: 210,000
- NUMBER OF BLOCKS BETWEEN HALVINGS**: 210,000
- CUMULATIVE NUMBER OF HALVINGS SO FAR**: $\frac{50}{2^i}$

Halving Periode	Jahr (Schätzung)	Subsidy	Anzahl Blöcke pro Halving	neugeschöpfte BTC-Menge pro Halving	Gesamtmenge
1	2012	50,00000000	210.000	10.500.000	10.500.000,000
2	2016	25,00000000	210.000	5.250.000	15.750.000,000
3	2020	12,50000000	210.000	2.625.000	18.375.000,000
4	2024	6,25000000	210.000	1.312.500	19.687.500,000
5	2028	3,12500000	210.000	656.250	20.343.750,000
6	2032	1,56250000	210.000	328.125	20.671.875,000
7	2036	0,78125000	210.000	164.062,5	20.835.937,500
8	2040	0,39062500	210.000	82.031,25	20.917.968,750
9	2044	0,19531250	210.000	41.015,625	20.958.984,375
10	2048	0,09765625	210.000	20.507,8125	20.979.492,187
11	2052	0,04882812	210.000	10.253,90520	20.989.746,092
12	2056	0,02441406	210.000	5.126,952600	20.994.873,045
13	2060	0,01220703	210.000	2.563,4763000	20.997.436,521
14	2064	0,00610351	210.000	1.281,73710000	20.998.718,258
15	2068	0,00305175	210.000	640,86750000	20.999.359,126
16	2072	0,00152587	210.000	320,43270000	20.999.679,558
17	2076	0,00076293	210.000	160,21530000	20.999.839,774
18	2080	0,00038146	210.000	80,10660000	20.999.919,880
19	2084	0,00019073	210.000	40,05330000	20.999.959,934
20	2088	0,00009536	210.000	20,02560000	20.999.979,959
21	2092	0,00004768	210.000	10,01280000	20.999.989,972
22	2096	0,00002384	210.000	5,00640000	20.999.994,978
23	2100	0,00001192	210.000	2,50320000	20.999.997,482
24	2104	0,00000596	210.000	1,25160000	20.999.998,733
25	2108	0,00000298	210.000	0,62580000	20.999.999,359
26	2112	0,00000149	210.000	0,31290000	20.999.999,672
27	2116	0,00000074	210.000	0,15540000	20.999.999,827
28	2120	0,00000037	210.000	0,07770000	20.999.999,905
29	2124	0,00000018	210.000	0,03780000	20.999.999,943
30	2128	0,00000009	210.000	0,01890000	20.999.999,962
31	2132	0,00000004	210.000	0,00840000	20.999.999,970
32	2136	0,00000002	210.000	0,00420000	20.999.999,974
33	2140	0,00000001	210.000	0,00210000	20.999.999,976
34	2144	0	210.000	0	20.999.999,976



Was machen die Nodes?

- Kleine Computer (Raspberry Pi, Tini-PC, etc.)
- Festplatte hat komplette Blockchain gespeichert (heute ca. 1 TB)
- Kontrollinstanzen des voll-vermaschten dezentralen Netzwerks
- Blöcke und enthaltene Transaktionen werden kontrolliert/geprüft
- Linux-basierte Betriebssysteme



Bitcoin Kaufen (und verkaufen)

- Exchanges, Broker, Peer2Peer (von Person zu Person)

- Bekannte Exchanges



- Bekannte Broker



- Peer2Peer (von Person zu Person)

Bitcoin verwahren

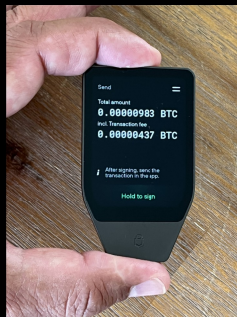
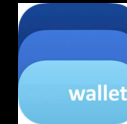
- Beim Broker oder bei der Exchange liegen lassen?
- Gehalten wird der Schlüssel (engl. Key)
- Schlüssel = Folge von Nullen und Einsen (BIP 39)
 - 24 Wörter aus insgesamt 2048 Wörtern
 - Hinter einem Wort verbergen sich 11 Bits
 - $24 \text{ Wörter} * 11 \text{ Bits/Wort} = 264 \text{ Bits}$



Bitcoin verwahren

- „Not your keys, not your coins“
- Privater-Schlüssel kann selbst gehalten und verwahrt werden
- Wallet-Varianten (Hotwallet oder Coldwallet)

- Hotwallet (z.B. Wallet in Form einer App auf dem Handy)
- Coldwallet (Ähnlich wie USB-Stick, aber explizites Gerät)



Bitcoin vererben

- Privater-Schlüssen (24 Wörter) notieren auf Papier
 - Papier oder Haus brennt ab
- Verwahrung auch in Edelstahl möglich
 - Nicht brennbar
- Weitere und sicherere Varianten existieren

Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
 4. Bitcoin Grundlagen
 4. **Eigenschaften und Aussicht**
 4. Fragen und Diskussion
-



Welche Eigenschaften hat Bitcoin?

- Offenes, dezentrales, digitales System
 - Zensurresistent
 - Neutral
 - Barrierefrei
- Begrenzte Menge und somit absolute Knappheit
- Unveränderlich, fälschungssicher und transparent
- Global erreichbar rund um die Uhr (auch Sonntags)
- Hohe Teilbarkeit



Eigenschaften von Bitcoin, Fiat und Gold im Vergleich

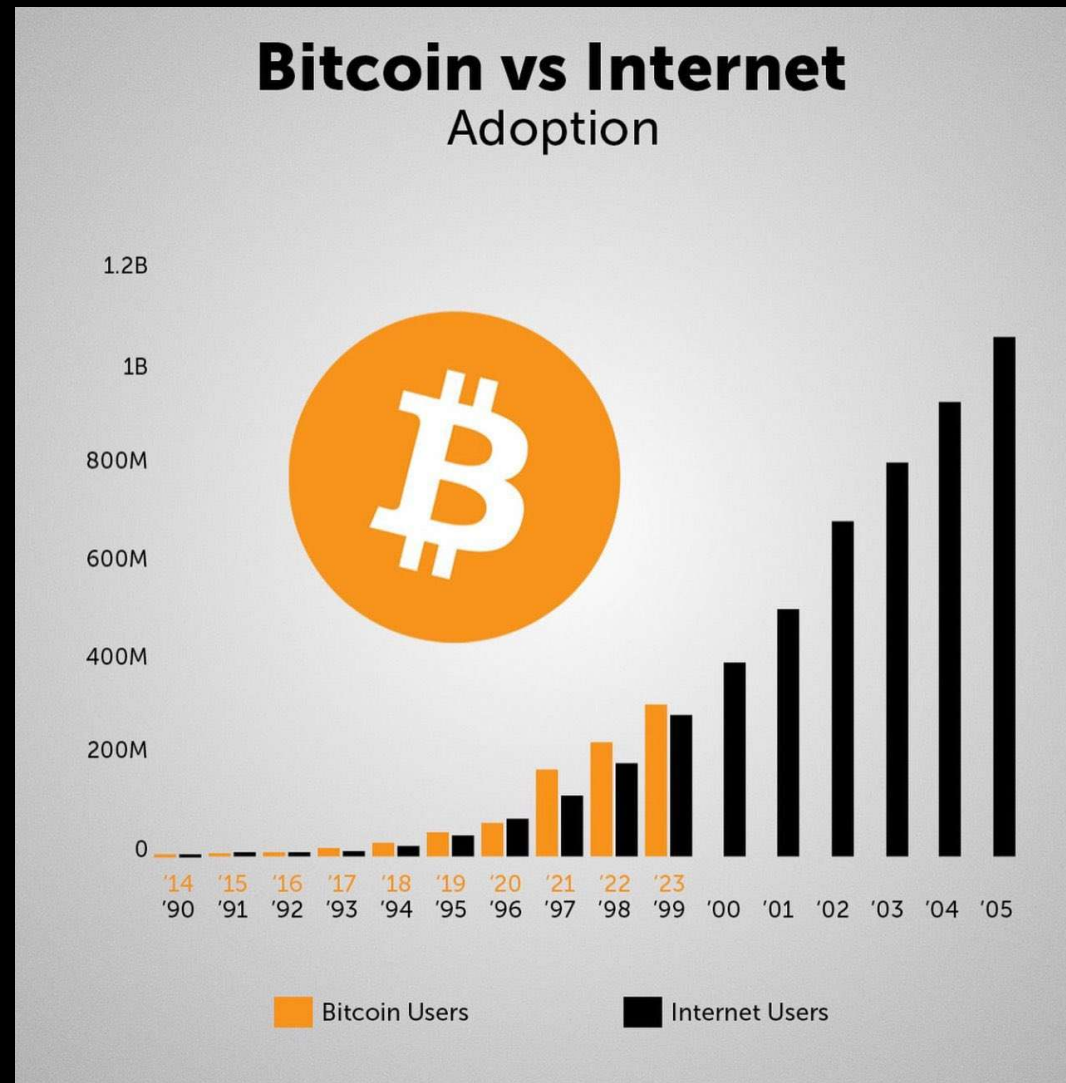
	 Bitcoin	 Fiat	 Gold
Langlebig			
Mobil			
Fungibel			
Verifizierbar			
Teilbar			
Selten			
Lange Historie			
Zensurresistent			



Eigenschaften sämtlicher Assets im Vergleich

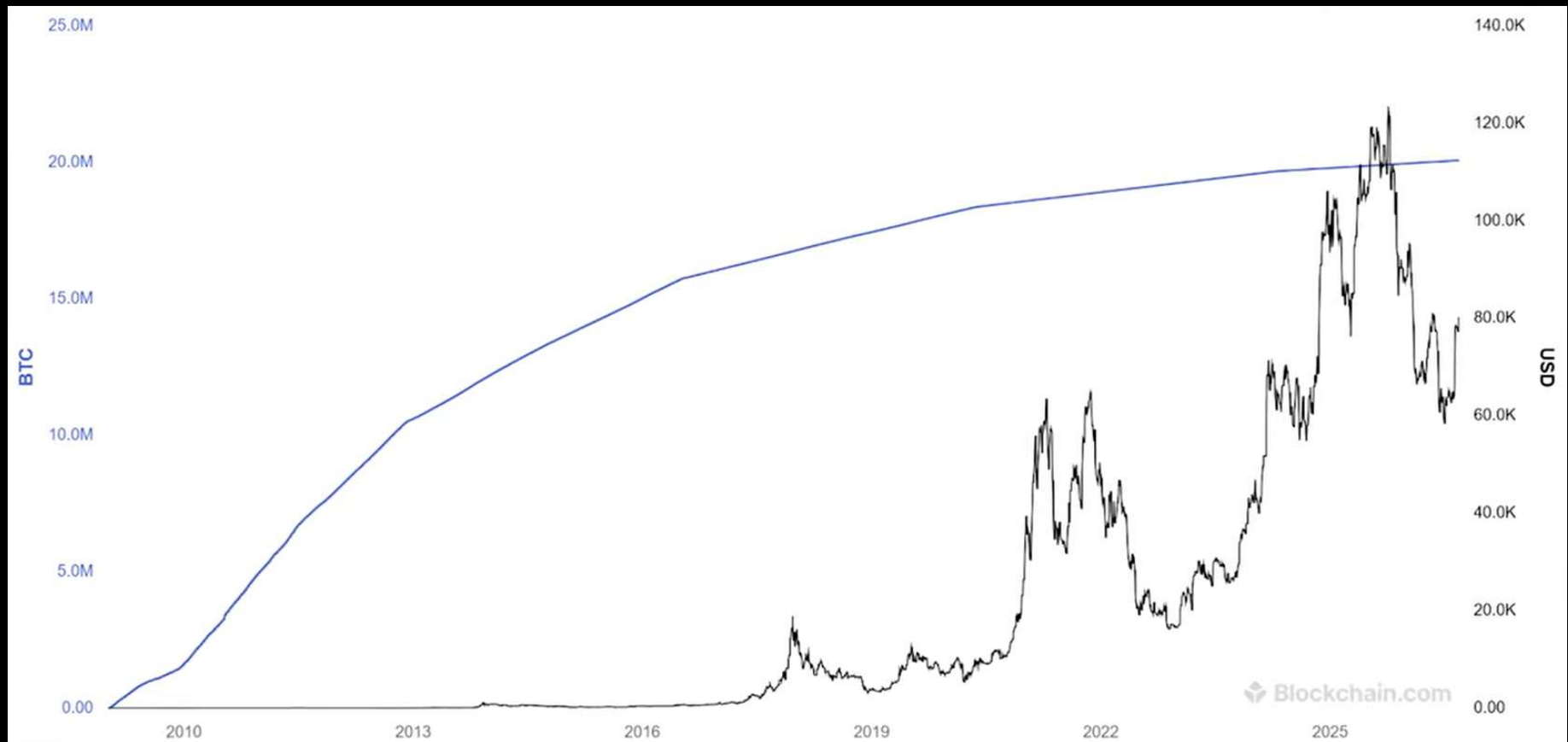
21 Eigenschaften der Assets	Fiatgeld 	Gold 	Aktien 	Immobilien 	Altcoins 	Bitcoin 
Begrenztes Angebot	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Unendliche Teilbarkeit	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Liquide	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Transportierbar	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Ohne Transportkosten	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Ohne Verwahrkosten	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Zensurresistent	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Ohne Drittparteirisiko	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Dezentral	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Ortsunabhängig zugänglich	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Dauerhaft handelbar	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Dauerhaft haltbar	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Vertrauenslos verifizierbar	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Fungibel	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Masselos/unendliche Wertdichte	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Feste Regeln	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Finale Transaktion	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Fälschungssicher	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Ohne Sekundärnutzen	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Digital	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Lange Historie	✗	✓	✓	✓	✗	✗

Verbreitung des Bitcoins im Vergleich zum Internet damals



Begrenzte Geldmenge

- Umlaufmenge [Anzahl] UND Marktpreis [USD]



Wertentwicklung bemessen in USD



Wertentwicklung bemessen in Gold



Bitcoin – Auf der Überholspur



Agenda

Teil 1 – Was ist Geld?

1. Geld und dessen Funktionen
2. Vom Tauschhandel zum Fiat-Standard
3. Probleme des heutigen Geldsystem

Teil 2 – Was ist Bitcoin?

4. Entstehung von Bitcoin
 4. Bitcoin Grundlagen
 4. Eigenschaften und Aussicht
 4. Fragen und Diskussion
-



Besten Dank

